STANFORD CS336 / ASSIGNMENT 01 / 自学归档

分词、模型训练与资源核算

两个本地小模型各更新 **20,000 步**，各处理 **4,096 万个训练目标位置**。TinyStories 的全量验证交叉熵为 **1.9715**，OpenWebText 为 **4.9895**。这两项分数分别描述模型对各自验证集的预测表现。

本文按本地 A1 讲义 Version 26.0.3 整理。训练曲线和分析使用已有运行，详细配置、原始记录和复现入口随学习仓库归档。

01 / Unicode 与 UTF-8

chr(0) 返回码位 U+0000，即 NUL。repr(chr(0)) 显示为 '\x00'，直接打印通常没有可见字形。在 Python 字符串 "A" + chr(0) + "B" 中它是一个真实字符，长度为 3，后面的 B 仍会保留。

UTF-8 与 ASCII 兼容，常见英文和代码中的 ASCII 字符各占一字节，适合这次以英文为主的训练材料。常见汉字在 UTF-8 中通常占三字节，在 UTF-16 中通常占两字节。以“你”为例，UTF-8 编码为 e4 bd a0，三个字节必须合在一起解码。ff ff 会触发严格 UTF-8 解码错误，因为 ff 不属于合法 UTF-8 字节。BPE 解码也应先拼接各 token 对应的字节，再整体转回文本。

02 / 分词器训练与编码

完整语料上的 BPE

每套词表从 256 个基础字节和一个文档结束标记 <|endoftext|> 开始。预分词先按正则划分片段，再按出现频率合并片段内的相邻 token。训练结束后保存词表和合并顺序，用同一套产物编码对应的训练集和验证集。

实测项目	TinyStories	OpenWebText
词表大小 / 合并轮数	10,000 / 9,743	32,000 / 31,743
CPU 时间	841.46 秒	预分词 2,824.86 秒，读频率表至保存词表 772.22 秒
Windows 进程工作集峰值	97.57 MiB	预分词 1.25 GiB，合并阶段 5.34 GiB
最长普通 token	带前导空格的 responsibility，15 字节	ÃÂ 重复 16 次，64 字节

TinyStories 的计时覆盖 train_bpe 内的预分词与合并，词表写盘在计时之外。OpenWebText 两个阶段分开运行，内存值也分别记录。前者最长 token 是带空格的完整词，后者的重复字节模式说明 BPE 会把常见的相邻字节合到一起，即使合出的内容不像自然语言里的词。仅凭词表无法确定重复串在原文中的来源。

TinyStories 完整训练集的性能分析

用相同 BPE 源码和完整的 2,227,753,162 字节训练文件单独补跑一次 profile。带 profiler 的总时间为 **1,231.85 秒（20 分 32 秒）**，进程工作集峰值约 **101.12 MiB**。新词表的全部 ID 映射和全部 9,743 条有序合并规则与普通训练逐项一致。

阶段	经过时间	占本次总时间
预分词及统计片段频率	**988.76 秒**	**80.27%**
将片段转为字节并建立初始索引和频率表	0.81 秒	0.07%
逐轮扫描候选表，选最高频 token 对	229.80 秒	18.65%
应用合并、更新命中片段及计数	12.47 秒	1.01%

全量运行的大头在预分词。在合并阶段内部，约 95% 的时间仍花在选最高频对。倒排索引让更新阶段只访问命中的片段，选对仍要扫描候选表。此前验证集调试记录中，max 累计约 60.16 秒，预分词约 12.02 秒。换到完整训练集后，预分词要统计每一次出现的片段，合并阶段则主要处理不同片段及其候选对，两部分的耗时随语料规模变化的方式不同。

表中比例由独立的阶段计时器计算，包含 profiler 开销。原始 cProfile 表捕获了进度线程的等待，部分累计时间互相重叠，因此保留原表供排查，阶段比例以经过时间为准。普通训练的 841.46 秒另列，两次运行的差值不能全归因于某一个函数。

全量 profile 的方法、数据与复现命令 · TinyStories 完整 BPE 实测 · TinyStories 验证集 profile · OpenWebText 全量记录

词表对照、吞吐与数组存储

从两套验证材料中各取固定的 10 篇文档，再分别使用两个词表。四组都准确还原了原文。表中压缩率为该组总 UTF-8 字节数除以总 token 数。

原文样本	TinyStories 10K：token 数 / 字节每 token	OpenWebText 32K：token 数 / 字节每 token
TinyStories，8,457 字节	2,084 / 4.0581	2,145 / 3.9427
OpenWebText，32,294 字节	10,134 / 3.1867	7,582 / 4.2593

网页词表让这一组网页少用了 2,552 个 token，约少 25.2%。在故事样本上，词表较小的 TinyStories 反而少用了 61 个 token。这组对照同时改变了训练语料和词表容量，观察结果包含两者的影响。

在约 1 MiB 的完整网页文档前缀上，纯编码计时三次取中位数。自写 Python 版约 **0.128 MB/s**，使用相同词表和规则的加速版约 **5.33 MB/s**，输出 ID 逐项一致。用 825×10^9 字节 / 实测吞吐 线性外推，两者分别约需 **1,795 小时**和 **43 小时**。估计基于同一个单进程样本，计时范围仅覆盖编码。

完整编码结果	训练集 token 数	验证集 token 数
TinyStories	541,229,347	5,465,883
OpenWebText	2,727,120,452	66,401,098

最大 token ID 分别为 9,999 和 31,999，都在 uint16 的 0-65,535 范围内，因此磁盘上每个 ID 用 2 字节即可。四份数组均完成字节级还原核验。OpenWebText 的训练数组超过了有符号 32 位下标范围，Windows 上用 64 位整数取样可以访问数组尾部。词表 ID 的存储类型与数组下标的类型分别取决于词表大小和数据长度。

跨域对照与吞吐原始数据 · TinyStories 编码结果 · OpenWebText 训练集编码 · OpenWebText 验证集编码

03 / 语言模型实验设置

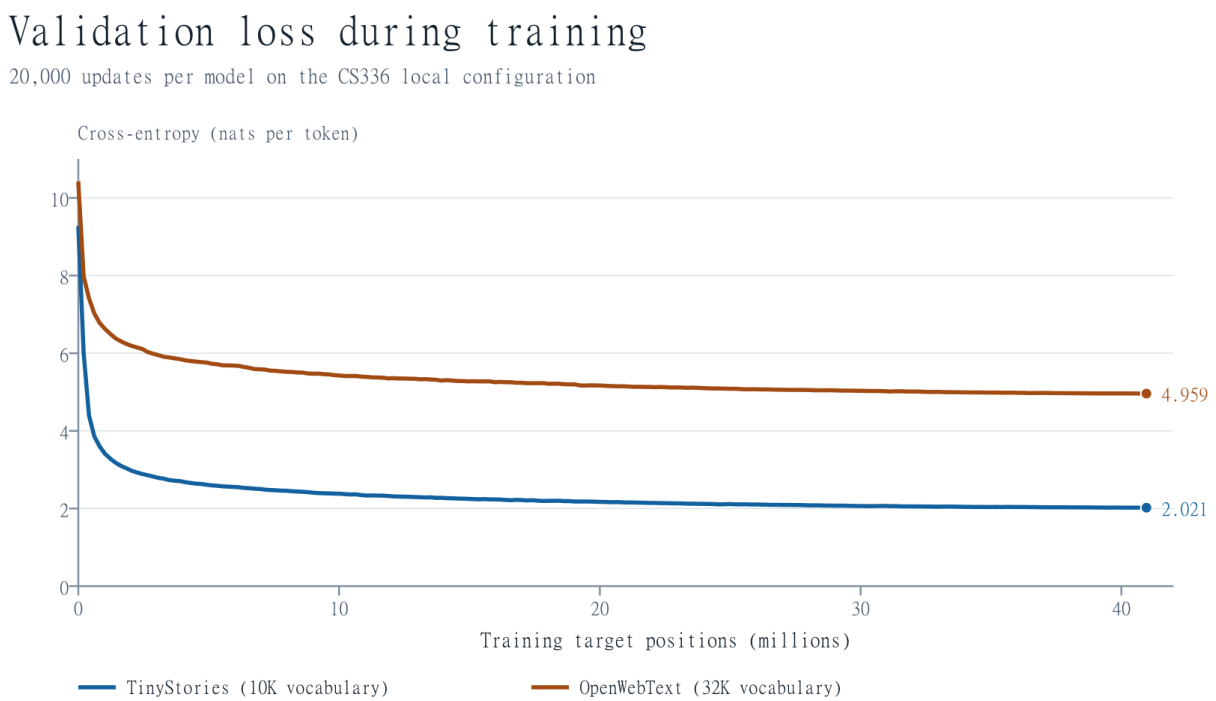
两次运行共用 4 层 pre-norm Transformer 主干，模型宽度 128、4 个注意力头、FFN 宽度 384，使用 RoPE 和 SwiGLU。每步取 8 个长度为 256 的窗口，用自写 AdamW 在 FP32 下训练。学习率前 200 步升至 0.001，再按余弦下降至 0.0001。两次运行均用 seed 42，验证采样种子为 12345。

项目	TinyStories	OpenWebText
在各自完整训练集上学习的 BPE 词表	10,000	32,000
训练数组长度	541,229,347	2,727,120,452
模型参数量	3,413,120	9,045,120
训练设备	CPU 前 100 步，随后 RTX 3050 Laptop	RTX 3050 Laptop
日志记录的活跃训练时间	25 分 10 秒	32 分 49 秒

窗口在训练数组上随机抽取，可以重复或重叠。4,096 万计的是模型实际做过的预测，两个训练集均大于这个预算。两套词表大小不同，输入嵌入和输出层的权重独立，词表每多一项就多出 256 个参数。因此相同的步数和目标位置数对应不同的每步计算量。

TinyStories 配置 · OpenWebText 配置

04 / 学习曲线与全量验证



两套模型在固定验证批次上的交叉熵随训练目标位置数变化。两条线早期下降较快，随后缓慢下降。

图中每条线对应训练日志里的 **202 个验证点**，使用该次运行的固定 10 批验证窗口，每次给 20,480 个位置打分。到第 1,000 步，TinyStories 的 loss 从 9.2332 降到 2.9713，OpenWebText 从 10.3782 降到 6.1876。第

10,000 到第 20,000 步，两者又分别下降约 0.14 和 0.19。末段还在下降，但每增加同样数量的训练 token，观察到的改善已经小得多。

第 20,000 步存档	TinyStories	OpenWebText
固定批次平均交叉熵	2.0210	4.9594
全量验证预测位置	5,465,882	66,401,097
全量平均交叉熵	**1.9715**	**4.9895**
全量困惑度 exp(loss)	7.18	146.86

全量评估把验证数组切成连续的 256-token 输入窗口，目标向右移一个位置。每个窗口重新积累上下文。从整个数组的第二个 token 起，每个目标位置评分一次，包括最后一个较短的窗口。固定批次和全量评估的窗口起点不同，表里的差值同时受位置覆盖和可用上下文影响。

交叉熵给的是每个真实 token 的平均失分 $-\ln p(\text{真实 token} \mid \text{窗口内前文})$。对比两条曲线的起点时，均匀猜测的 loss 本来就随词表变化，10K 和 32K 分别约为 $\ln(10000) = 9.2103$ 和 $\ln(32000) = 10.3735$。验证文本的内容也不同，而且两套词表切出的预测单位不同。举例说，带前导空格的 legislation 在 TinyStories 词表里需要预测四次，在 OpenWebText 词表里只需预测一次。这些差异限制了用两个每 token 分数来比较生成质量。

TinyStories 曲线 CSV · OpenWebText 曲线 CSV · 绘图脚本 · TinyStories 全量指标 · OpenWebText 全量指标 · 词表对照

05 / 生成文本

两次生成均用第 20,000 步的存档，temperature 0.8、top-p 0.9、seed 42。上限 256 个新 token，遇到 EOS 即结束。各自用贴合训练语料的提示词。

模型	提示词	新 token 数	停止原因
TinyStories	Once upon a time	200（含 EOS）	遇到结束标记
OpenWebText	The city council announced on Tuesday that	256	达到生成上限

TinyStories

> Once upon a time, there was a boy named Tim. Tim loved to play outside with his friends. One day, while playing, they saw a big tree. The tree had a pretty, shiny silver arrow.

Tim、朋友和银色的箭贯穿全文，故事有开头也有结尾。中间多次重复玩箭，结尾突然说箭变得不可怕，前文没有交代这种转变。

OpenWebText

> “We need to grow water,” he said. “We’re just as happy to work with the city.”

模型生成了报道常见的日期、引语和段落结构，但从市议会转到银行、慈善组织和枪击事件时，缺少能串起这些事件的叙述。一个可能的原因是网页语料涵盖更多主题和文体，有限的训练预算要分给更多种写法。这里各观察一段输出，提示词、词表和训练语料也不同，因此只比较样例里能直接看到的现象。

TinyStories 全文 · OpenWebText 全文 · TinyStories 生成参数 · OpenWebText 生成参数

06 / SGD 学习率小实验

用同一个 10 × 10 FP32 参数张量起点，目标是最小化 100 个参数的平方均值。各组做 10 次 SGD 更新，第 t 次更新的有效学习率为 lr / sqrt(t+1)，t 从 0 开始。这里的学习率属于单独的平方损失题。

学习率	初始 loss	第 1 次更新后	第 10 次更新后
1	24.1693	23.2122	19.7481
10	24.1693	15.4683	2.85035
100	24.1693	24.1693	3.11013e-24
1000	24.1693	8725.1	6.35108e+19

每次更新相当于把每个参数乘以 1 - lr / (50 sqrt(t+1))。学习率 100 在第一步将权重翻转符号，平方损失几乎不变；第四步的乘数在精确算术中为零，FP32 中留下微小残差。学习率 1000 的前十次乘数绝对值均大于 1，因此 loss 持续上升。

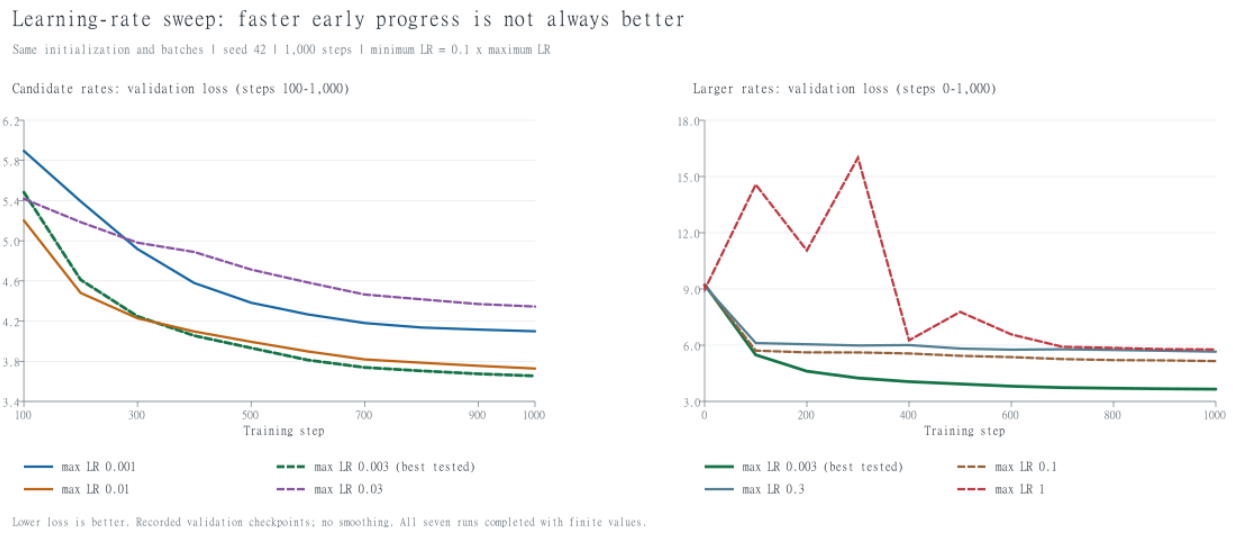
Unicode 与 SGD 完整逐题记录

07 / 学习率扫描与稳定性

从这里起使用 5 MiB TinyStories 的两层模型，宽度 64、4 个注意力头、上下文 64，验证使用固定的 10 批数据。学习率和结构对照的每次运行用 batch 4 做 1,000 次更新，共处理 256,000 个目标位置。批量大小实验保持同样的 token 预算，更新次数随 batch 变化。

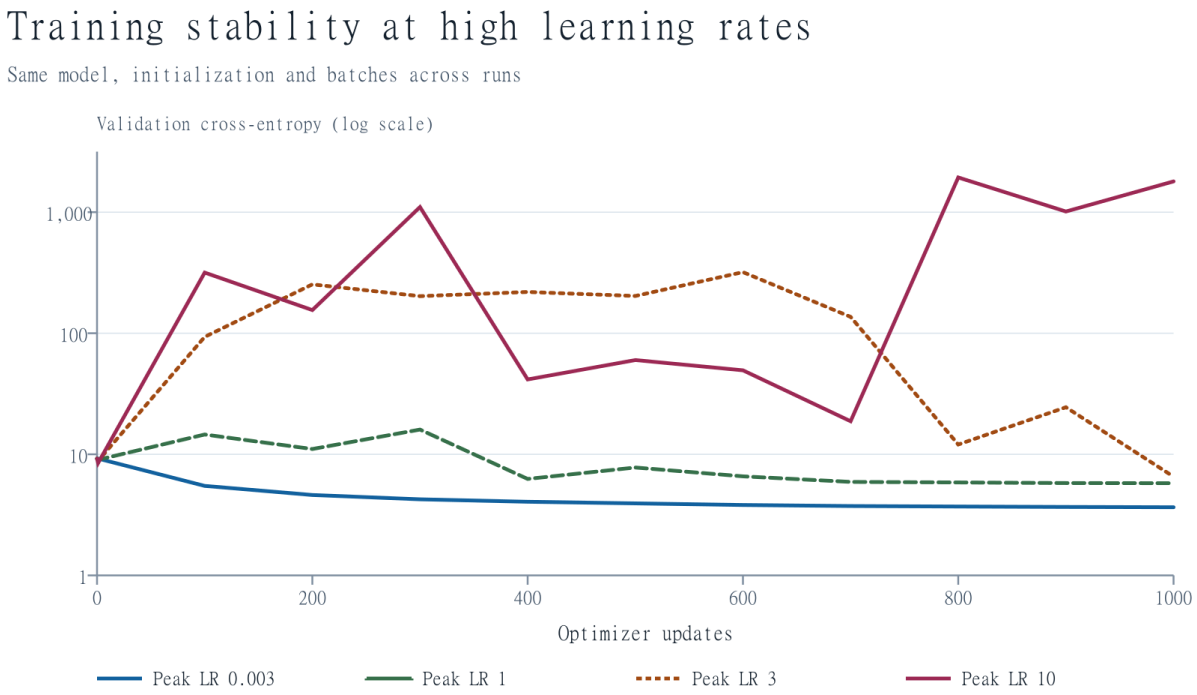
固定 seed 42、初始权重和训练批次顺序。学习率在前 50 步预热，再余弦衰减到峰值的十分之一。先试 0.001、0.003、0.01 和 0.03，随后逐级放大峰值，观察验证 loss 何时开始大幅波动。

峰值学习率	最终验证 loss
0.001	4.0989
0.003	**3.6541**
0.01	3.7276
0.03	4.3451
0.1	5.1529
0.3	5.6569
1	5.7733
3	6.5355
10	1795.1508



原始七个学习率候选的验证曲线

0.01 前约 300 步下降较快，到第 400 步左右被 0.003 反超。0.003 在这组候选里最终分数最低。这个选择依据的是固定预算后的验证表现，训练初期的下降速度只能说明早期的进展。



高学习率补测。纵轴为对数刻度，峰值为 10 的一组到结束仍剧烈波动。

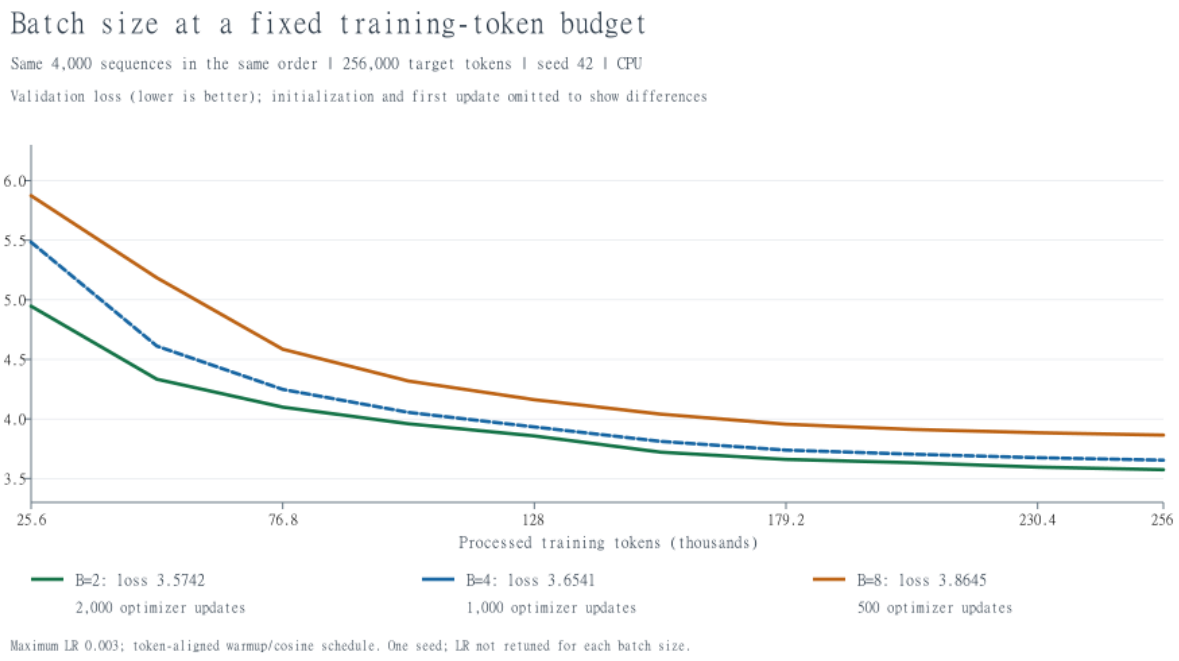
高学习率图用对数刻度容纳几个数量级的 loss。峰值为 3 时，第 600 步的验证 loss 约 319.60，调度后期部分恢复到 6.54。峰值为 10 时，第 800 步升至约 1,934.64，结束仍约 1,795.15。这是按 loss 轨迹判断的持续失稳，记录里的 loss 和梯度平方和均有限。当前采样点只定位到一次可恢复的大幅波动和一次持续失稳，精确阈值仍未知。就本次扫描而言，表现最好的 0.003 距离观测到的严重失稳还很远。

原始扫描记录 · 高学习率补测数据 · 高学习率绘图脚本

08 / 固定 token 预算下的批量大小

先抽取同样的 4,000 个长度为 64 的训练窗口，再按相同顺序每 2、4 或 8 段分组。各组均处理 256,000 个目标位置，使用相同的初始参数、固定验证批次和按 token 进度定义的学习率曲线。峰值学习率均为 0.003。

Batch size	更新次数	最终验证 loss	CPU 训练计算耗时
2	2,000	**3.5742**	59.70 秒
4	1,000	3.6541	42.74 秒
8	500	3.8645	**33.82 秒**



不同 batch size 在相同累计训练 token 数下的验证曲线

这一轮 batch 2 的 loss 最低，batch 8 用时最短。拿同样 8 段文本来说，batch 2 会更新 4 次，后面的文本会看到已经更新过的权重。batch 8 先把 8 段的梯度合起来，再更新一次。这样一来，更新次数和 AdamW 状态的演变都会变。结果来自一次 CPU 运行，三个 batch 共用一套学习率调度，耗时不含验证与存档。讲义要求的更宽批量范围和分别调参仍待覆盖。

对照配置与逐点数据

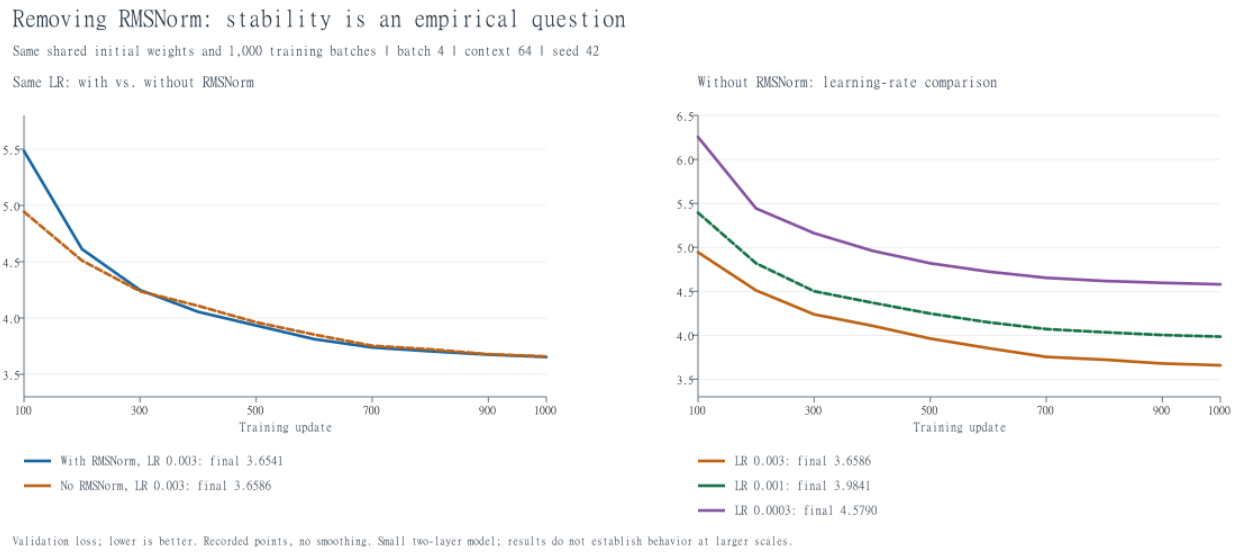
09 / 四组结构消融

每组沿用两层模型和 256,000 个目标位置的预算，同一对照里的基线与改动版使用相同的训练和验证批次。RoPE 对照分别用 seed 42、43、44 做配对，三个种子的训练抽样顺序随种子变化，验证批次固定。其余三项各做一组初始化。表中差值为改动后的 loss 减基线 loss，正值表示在该实验里验证表现下降。

改动	基线 loss	改动后 loss	差值
移除 RMSNorm，峰值学习率仍为 0.003	3.6541	3.6586	+0.0045
Pre-norm 改为 post-norm	3.6541	3.7211	+0.0670
去掉 RoPE，三次配对的均值	3.6661	3.8390	+0.1729
SwiGLU 改为等参数量的 SiLU 前馈	3.6541	3.7150	+0.0608

移除 RMSNorm

移除块内和输出头前的 RMSNorm 后，峰值为 0.003 的一组仍完成训练，最终只比基线高 0.0045。降到 0.001 和 0.0003 后，最终 loss 分别为 3.9841 和 4.5790。对这个两层模型，降低学习率没有在同样步数内改善结果，0.0045 的差也只来自一个种子。

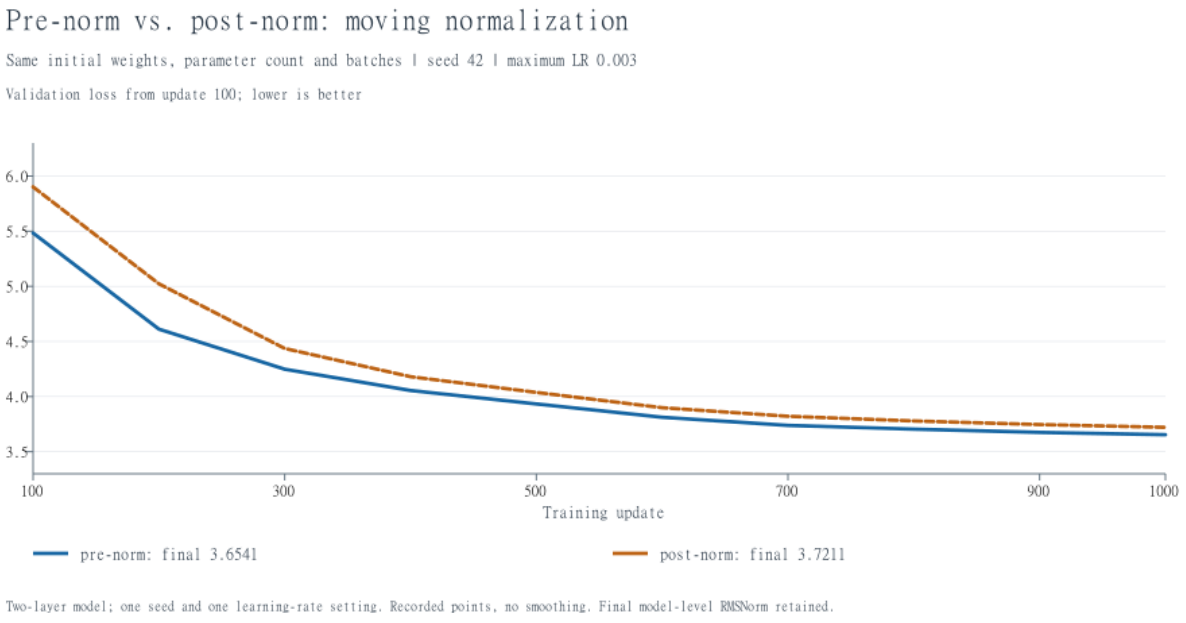


保留 RMSNorm 的基线、移除 RMSNorm 及移除后的学习率对比

RMSNorm 实验配置与逐点数据

Pre-norm 和 post-norm

Pre-norm 先归一化子层输入，post-norm 在残差相加后归一化。两组从相同权重开始，都完成训练。仅改变前向顺序就能改变初始 loss，最终 post-norm 高约 0.0670。比较用的是同一学习率，post-norm 尚未单独调参。

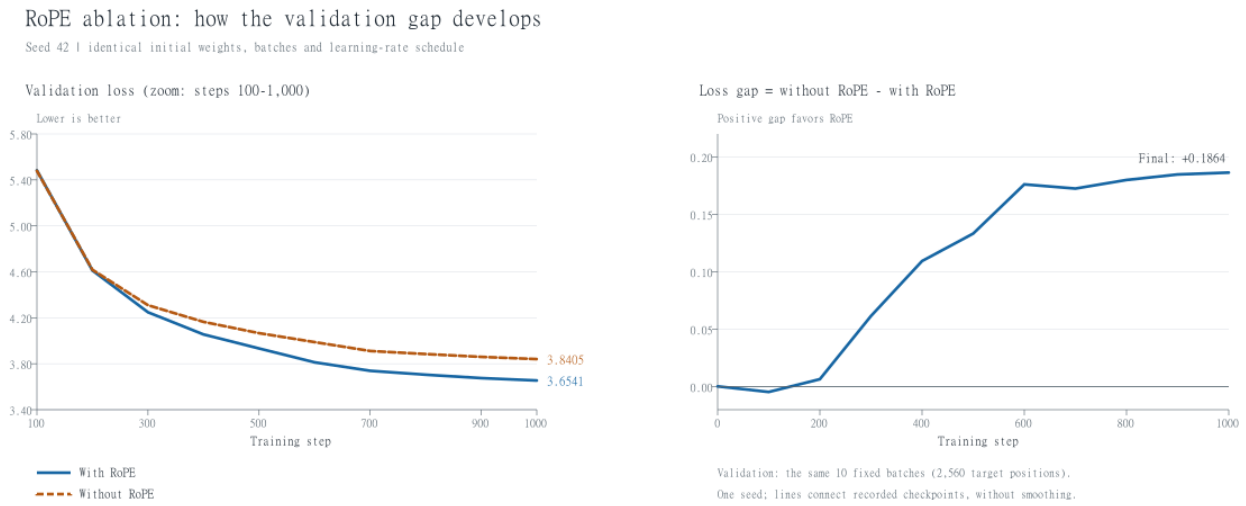


Pre-norm 与 post-norm 的验证曲线

归一化位置实验配置与逐点数据

RoPE 和 NoPE

关闭 RoPE 时保留因果遮罩，同一种子下的权重初值和训练批次一致。三个种子的 loss 差值依次为 +0.1864、+0.1377、+0.1947，平均 +0.1729，样本标准差 0.0308。三次方向一致。下图展示 seed 42，差距主要在训练过程中拉开。

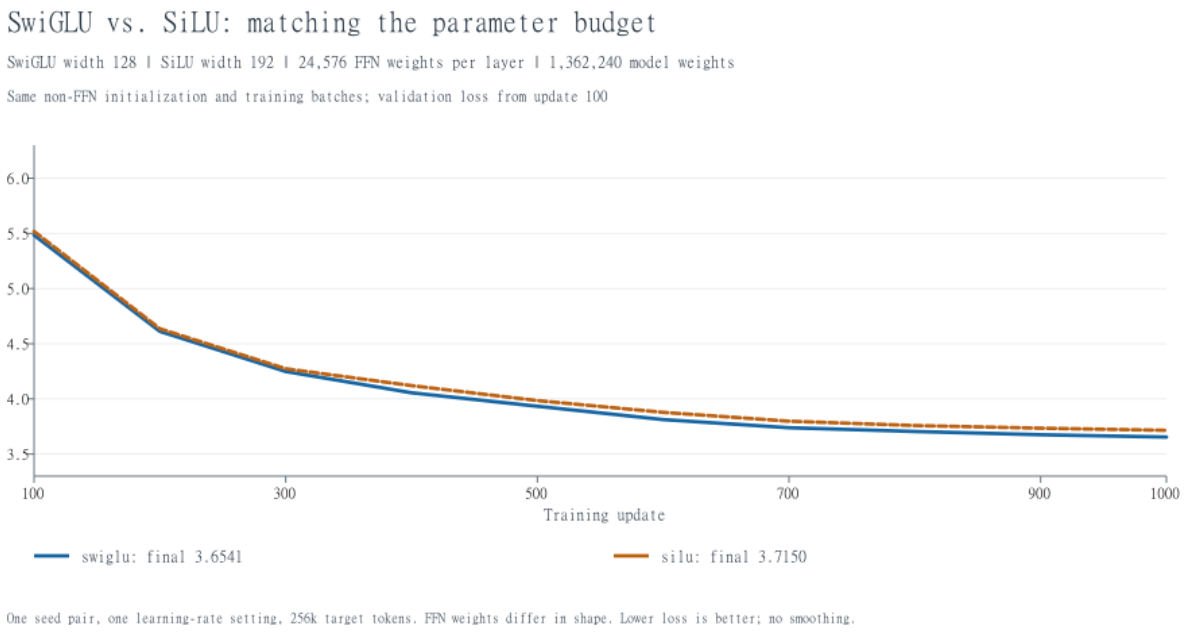


种子 42 的 RoPE 和 NoPE 验证曲线及差值

三种子配对结果

SwiGLU 和 SiLU

SwiGLU 用三个权重矩阵，普通 SiLU 前馈用两个。把中间宽度从 128 调到 192，可使每层前馈参数量都为 24,576，整模参数量都为 1,362,240。这次 SwiGLU 的最终 loss 低约 0.0608。前馈权重的形状不同，两组各自初始化，参数量配平后仍存在不同的运算和中间张量。



等参数量的 SwiGLU 与普通 SiLU 验证曲线

前馈结构实验配置与逐点数据

10 / Transformer 与 AdamW 资源核算

参数量和前向 FLOPs

设 V 为词表大小，T 为上下文长度，L 为层数，d 为模型宽度，H 为头数，f 为 SwiGLU 中间宽度。使用 A1 的无偏置结构，输入嵌入与输出投影各有一套权重。按一次乘法和一次加法共计 2 FLOPs，对一条长度为 T 的序列记主要稠密矩阵乘法。

$$P = 2Vd + L(4d^2 + 3df + 2d) + d$$
$$F = L(8Td^2 + 4T^2d + 6Tdf) + 2TdV$$

参数公式中的块内四组注意力投影、三组前馈矩阵和两个 RMSNorm 分别贡献 $4d^2$、$3df$、$2d$。最后的 d 来自模型输出前的 RMSNorm。对题设 XL，V=50,257，T=1,024，L=48，d=1,600，H=25，f=4,288，得到 **1,640,452,800** 个参数，FP32 权重需要 **6.562 GB**（6.111 GiB）。

前向计算项	形状与重复方式	XL 的 FLOPs
Q、K、V 和注意力输出投影	T×d 乘 d×d，每层四次	1,006,632,960,000
QK 打分和 AV 加权	每头 T×(d/H) 乘 (d/H)×T，再用 T×T 乘 T×(d/H)	322,122,547,200
SwiGLU	每层两次 T×d 乘 d×f，一次 T×f 乘 f×d	2,023,332,249,600
输出词表投影	T×d 乘 d×V	164,682,137,600
合计	每条 1,024-token 序列的一次前向	**3,516,769,894,400**

尺寸或上下文	前向 TFLOPs	注意力投影	QK 与 AV	SwiGLU	词表投影
Small，T=1,024	0.2916	19.88%	13.25%	39.76%	27.10%
Medium，T=1,024	0.8302	24.83%	12.42%	50.05%	12.70%
Large，T=1,024	1.7867	27.04%	10.82%	54.76%	7.37%
XL，T=1,024	3.5168	28.62%	9.16%	57.53%	4.68%
XL，T=16,384	133.5777	12.06%	61.73%	24.24%	1.97%

前三个尺寸的 f 按现有实现向上取到 64 的倍数。固定上下文时，宽度和层数增加，块内投影占比上升。对 XL 把上下文放大 16 倍，投影 FLOPs 放大 16 倍，QK 与 AV 放大 256 倍，总量约为原来的 **37.98 倍**。这个口径按稠密注意力的完整矩阵记账，归一化、softmax、RoPE、激活等逐元素计算在表外。

参数和前向逐项推导 · 精确数值

训练状态、激活与时间估算

FP32 下，参数和梯度各需 4P 字节，AdamW 的一阶矩和二阶矩合计 8P 字节。设 B 为一次前向实际送入的序列数，按题设对各主要算子输出累计一份，另计一份交叉熵中间张量。

$$\text{激活字节} = 4BT[L(8d + 4f + 2HT) + d + 2V]$$
$$\text{总记账字节} = 16P + \text{激活字节}$$

在 AdamW 内存题的 $f=8d/3$ 近似下，XL 的固定状态约为 **26.17 GB**，每条序列的激活约为 **16.36 GB**。按 $\text{floor}((80-26.17)/16.36)$ 得到最大整数 batch **3**，三条约 75.24 GB，四条约 91.60 GB。公式累加选定输出的大

小，实际训练峰值还取决于张量何时释放、是否共享存储，以及运行时工作区。这里给出的是题设的记账结果。

讲义伪代码的稳态 AdamW 更新约 **14P FLOPs**，其中权重衰减、一阶矩、二阶矩和参数更新分别约为每参数 2、3、4、5 次运算。本地实现分开做两次偏差修正并用乘式衰减，按同一计数规则约 **15P**。更新在有效 batch 的梯度汇总后执行一次。

训练时间题沿用整数 f=4,288 的 XL 前向 FLOPs，按反向为前向的两倍计算。在有效 batch 1,024、400,000 步、题设峰值 495 TFLOP/s 和 50% MFU 下，$3 \times 3.5167698944 \times 10^{12} \times 1{,}024 \times 400{,}000 / (495 \times 10^{12} \times 0.5)$ 约为 **4,850 小时（202 天）**。若整题统一使用连续宽度 f=8d/3，则约为 **4,836 小时**。这里的有效 batch 是每次优化器更新汇总的序列数，训练时可由多次微批计算累积而成。

激活与显存逐项推导 · AdamW 运算与时间推导

11 / 交付范围

这是 A1 的个人自学归档。TinyStories 全量 loss 低于讲义低资源提示里的 2.00 数值目标，使用的是本报告的模型尺寸和窗口评估口径。Linux 分词器内存限制、课程原尺寸实验、更宽的 batch 扫描、精确学习率稳定边界和排行榜仍未覆盖。

打包后解压 code.zip，用包内源码和已归档的接入函数重新运行现有 A1 测试集。Windows 上结果为 **46 项通过、2 项跳过**，耗时 17.11 秒。跳过的是依赖 resource 内存限制的两个分词器测试。

Unicode 与 SGD 逐题记录 · A1 交付核对与原始清单

附录 / 完整生成样例

TinyStories · 200 个新 token · EOS

Once upon a time, there was a boy named Tim. Tim loved to play outside with his friends. One day, while playing, they saw a big tree. The tree had a pretty, shiny silver arrow.

Tim and his friends wanted to play with the arrow. They looked at the arrow and laughed. "Wow, that's a nice, Tim!" said the arrow. Tim looked at the arrow and smiled. "Yes, you're welcome," he said. "Me too!"

Tim and his friends played together. They caught the arrow and made a wish. They wished for a fun day in the park. The arrow said, "Let's play with the arrow!" Tim and his friends played with the arrow all day long.

After playing, Tim and his friends had a fun day. They played with the arrow and the arrow all day. They were very happy. The arrow was not terrible anymore. Tim and his friends were happy that they had a new friend to play together.

<|endoftext|>

OpenWebText · 256 个新 token · 长度上限

The city council announced on Tuesday that the city could be the worst state of the city's route by the United States in Texas.

The area of the city's operations on Friday, Oct. 27, according to a report on how the city was driving on the night.

"We're taking a long time, and we're going to open up," said Nadh.

"They have a good opportunity to show that they're not going to be a minor car or an adult."

"We need to grow water," he said. "We're just as happy to work with the city."

While the council has not yet been able to keep the promises of the incident, the bank is already not a priority.

The charity said: "We have a lot of resources and solutions in our way to a plant."

BRO's president, the city council's attorney general has been rejected for the shooting.

After the day of the shooting, the government spokesman said he would have paid to get the bills to say that, as they are not facing public.

"There are no news and that I would pay to the parking and that you might not be able to know if you're going to